البرمجة الخطّية

الدرس 1-3
صفحات الكتاب ٢٦–٢٨

فكرة الدرس: البرمجة الخطية طريقة لإيجاد أكبر قيمة (أعلى مكسب) أو أصغر قيمة (أقل تكلفة) لعبارة جبرية عندما تكون القيود متباينات خطية.

سأتعلّم:
- التعبير عن القيود (المحددات) بمتباينات خطية
- تمثيل منطقة الحل غير المظللة
- إيجاد أكبر وأصغر قيمة لعبارة جبرية داخل المنطقة
- حل مسائل حياتية (ربح، تكلفة، مساحة)

مفردات الدرس

البرمجة الخطية
إيجاد القيمة العظمى أو الصغرى لعبارة خطية تحت قيود خطية

القيود (المحددات)
شروط المسألة مكتوبة بصورة متباينات

العبارة الهدف
العبارة المطلوب جعلها أكبر أو أصغر ما يمكن مثل ٢س + ص

مستقيم الهدف
مستقيم بالصورة ٢س + ص = جـ يتحرك موازيًا لنفسه

فكرة مستقيمات القيم الثابتة

- كل النقاط التي تعطي العبارة ٢س + ص نفس القيمة تقع على مستقيم ٢س + ص = جـ
- كلما زادت جـ تحرّك المستقيم موازيًا لنفسه نحو الأعلى واليمين
- كلما نقصت جـ تحرّك نحو الأسفل واليسار

خطوات الحل

- حوّل شروط المسألة إلى متباينات
- ارسم حدود المتباينات وظلّل ما لا يحققها
- ارسم مستقيمًا من صورة العبارة الهدف (مثل ٢س + ص = ٣)
- حرّك مسطرة موازية له: آخر نقطة تلمسها في المنطقة تعطي القيمة العظمى، وأول نقطة تعطي الصغرى
- عوّض إحداثيات النقطة في العبارة

ملاحظة مهمة

- لا توجد قيمة عظمى أو صغرى للعبارة إلا إذا وُضعت قيود على س، ص
- القيم القصوى تكون عادةً عند رؤوس المنطقة

القيمة العظمى أو الصغرى ← عند رأس من رؤوس منطقة الحل

مسائل حياتية

- عرّف المتغيرات (مثلًا س = عدد الأعلام، ص = عدد القمصان)
- اكتب القيود: الوقت، المواد، المساحة، الميزانية
- اكتب عبارة الربح أو التكلفة ثم أوجد أفضل قيمة بأعداد صحيحة

أمثلة محلولة

العددان س، ص يحققان: س + ص ≥ ٤، ص ≤ ٢س − ٢، ص ≥ س + ٢. أوجد أكبر وأصغر قيمة للعبارة ٢س + ص.

١. نرسم المستقيمات الثلاثة ونظلّل المناطق التي لا تحقق المتباينات
٢. نرسم المستقيم ٢س + ص = ٣ ثم نحرك مسطرة موازية له
٣. أصغر قيمة عند (−٢، ٠): ٢(−٢) + ٠ = −٢
٤. أكبر قيمة عند (٣، ١): ٢(٣) + ١ = ٧

تذكّر

- حرّك المسطرة موازية لمستقيم الهدف ولا تغيّر ميلها
- انتبه: في المسائل الحياتية تكون الحلول أعدادًا صحيحة غالبًا
- تحقّق من القيمة بالتعويض في جميع المتباينات